ĐỀ LUYỆN SỐ 15 – BÀI 7C (1,0 điểm)

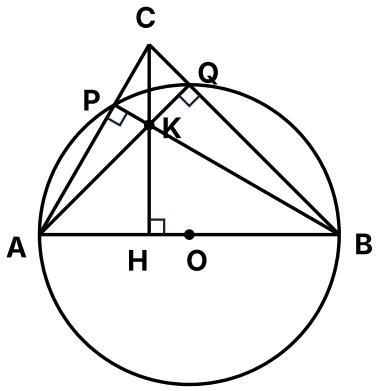
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Đường tròn đường kính AB cắt hai cạnh, trực tâm K · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Cho tam giác ABC nhọn ($AC < BC$). Đường tròn (O) đường kính AB cắt các cạnh AC, BC lần lượt tại P, Q. Đường thẳng AQ cắt BP tại K; tia CK cắt AB tại H.

Đã chứng minh: a) $BP \perp AC$, $AQ \perp BC$ và bốn điểm C, P, K, Q cùng thuộc một đường tròn. b) $CH \perp AB$ và $AK \cdot AQ = AH \cdot AB$.

c) Cho $AB = 10$ cm, $\widehat{BAC} = 60^\circ$, $\widehat{ABC} = 45^\circ$. Tính AP, BQ và diện tích tam giác APB (làm tròn đến hàng phần trăm).



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 15

Đường tròn đường kính AB cắt hai cạnh, trực tâm K

Đáp số: $AP = 5$ cm; $BQ = 5\sqrt{2} \approx 7{,}07$ cm; $S_{APB} = \dfrac{25\sqrt{3}}{2} \approx 21{,}65$ cm².

Tam giác APB vuông tại P: $AP = AB \cdot \cos 60^\circ = 5$ cm	0,25
$BP = AB \cdot \sin 60^\circ = 5\sqrt{3}$ cm	0,25
Tam giác AQB vuông tại Q: $BQ = AB \cdot \cos 45^\circ = 5\sqrt{2} \approx 7{,}07$ cm	0,25
$S_{APB} = \frac{1}{2} AP \cdot BP = \dfrac{25\sqrt{3}}{2} \approx 21{,}65$ cm²	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Nhầm sin và cos · Lấy AB làm đường cao của tam giác APB

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 16, đề 1: đường tròn đường kính AB cắt AC, BC tại P, Q; AQ cắt BP tại K; CK cắt AB tại H) (số liệu đã đổi).